

LOAD TYPES

En CUBOX, el **Load Type** que eliges en el wizard (Loose Boxes, Palletized Load, Panels & Fragile, Custom Load) define qué representa cada fila de tu Excel y qué significan sus columnas. Confundir uno por otro no rompe el sistema, pero produce resultados que no tienen sentido físico. Este documento aclara la diferencia, con foco en la confusión más común: Loose Boxes vs. Palletized Load.

01 La diferencia central

LOOSE BOXES

Cajas sueltas, cargadas individualmente

- Cada fila + *Quantity* = unidades **individuales**, cargadas una por una.
- Length/Width/Height son las dimensiones reales de esa caja, tal cual.
- Weight es el peso de **una** caja.
- Orientation admite FREE, UPRIGHT o FIXED por caja.
- CUBOX no sabe ni necesita saber qué contiene la caja — solo su geometría.

PALLETIZED LOAD

Pallets ya armados, cargados como unidad completa

- Cada fila + *Quantity* = **pallets completos**, ya armados con su mercadería encima.
- Height es la altura **TOTAL** del pallet cargado (tarima + todo lo apilado arriba).
- Weight es el peso **TOTAL** del pallet cargado (tarima + mercadería).
- Orientation admite solo UPRIGHT o FIXED — nunca se acuesta de canto.
- CUBOX **no tiene trazabilidad** de qué hay dentro del pallet.

02 Lo que confirmamos

**CONFIRMA
DO**

En Palletized Load, el Excel no describe cajas dentro de un pallet ni cómo se armó — describe el **pallet final**, como si ya estuviera parado frente a ti listo para subir al camión. Das las dimensiones de un pallet *lleno*, y lo que CUBOX carga en el Load Space son **pallets**, nada más granular que eso.

Eso es exactamente lo opuesto a **Build Pallets** (todavía *Coming Soon*), que en el futuro tomará cajas sueltas y decidirá cómo agruparlas en pallets. Palletized Load no arma nada: recibe el pallet ya armado.

03 Anatomía de una fila de Excel

Tomemos una fila real del template de Palletized Load:

Code Quantity Length Width Height Weight Orientation
PAL-001 4 1200 1000 1650 780 UPRIGHT

- 4 pallets independientes, cada uno de 1200×1000×1650 mm y 780 kg.
- Cada uno ya trae su mercadería apilada; CUBOX no la ve por separado.
- Rotan 90° en el piso (UPRIGHT); Height nunca deja de ser la vertical.

04 El error más común

CUIDADO

Importar dimensiones de **caja individual** bajo el perfil Palletized Load. Si tu fila dice 300×200×150 mm, 3.5 kg, CUBOX no tiene forma de saber que en realidad es una caja chica sola — la trata como un pallet completo de ese tamaño. El resultado: en el visor 3D se ve una pared densa de piezas diminutas en vez de pocos bloques grandes y reconocibles.

Un pallet real casi nunca baja de ~800 mm de alto ni de varias decenas de kilos, porque representa *muchas* cajas ya puestas sobre la tarima. Compará:

CAJA SUELTA (PERFIL INCORRECTO)

BOX-001 · Caja de cartón corrugado

- 300 × 200 × 150 mm
- 3.5 kg

PALLET REAL

PAL-001 · Pallet ya armado

- 1200 × 1000 × 1650 mm
- 780 kg

05 Columnas del template Palletized Load

COLUMNA	REQUERIDA	SIGNIFICA
Code	obligatoria	Identificador único del pallet.
Quantity	obligatoria	Cuántos pallets idénticos representa esta fila.
Length / Width	obligatoria	Base del pallet (Floor Rotation permite apoyar en cualquiera de las dos).
Height	obligatoria	Altura TOTAL del pallet ya cargado — siempre vertical.
Weight	obligatoria	Peso TOTAL del pallet ya cargado.
Orientation	opcional	UPRIGHT o FIXED. Vacía → usa el Floor Rotation del plan → si tampoco, UPRIGHT.
Stackable	opcional	Si otro pallet puede apoyarse encima. Vacía → usa Pallet Stacking del plan → si no, No.
Max Stack Weight	opcional	Peso máximo que puede soportar encima. Vacía = sin límite.
Group / Priority / Delivery Sequence	opcional	Igual significado que en los demás Load Types.

06 Los 5 Load Types, uno al lado del otro

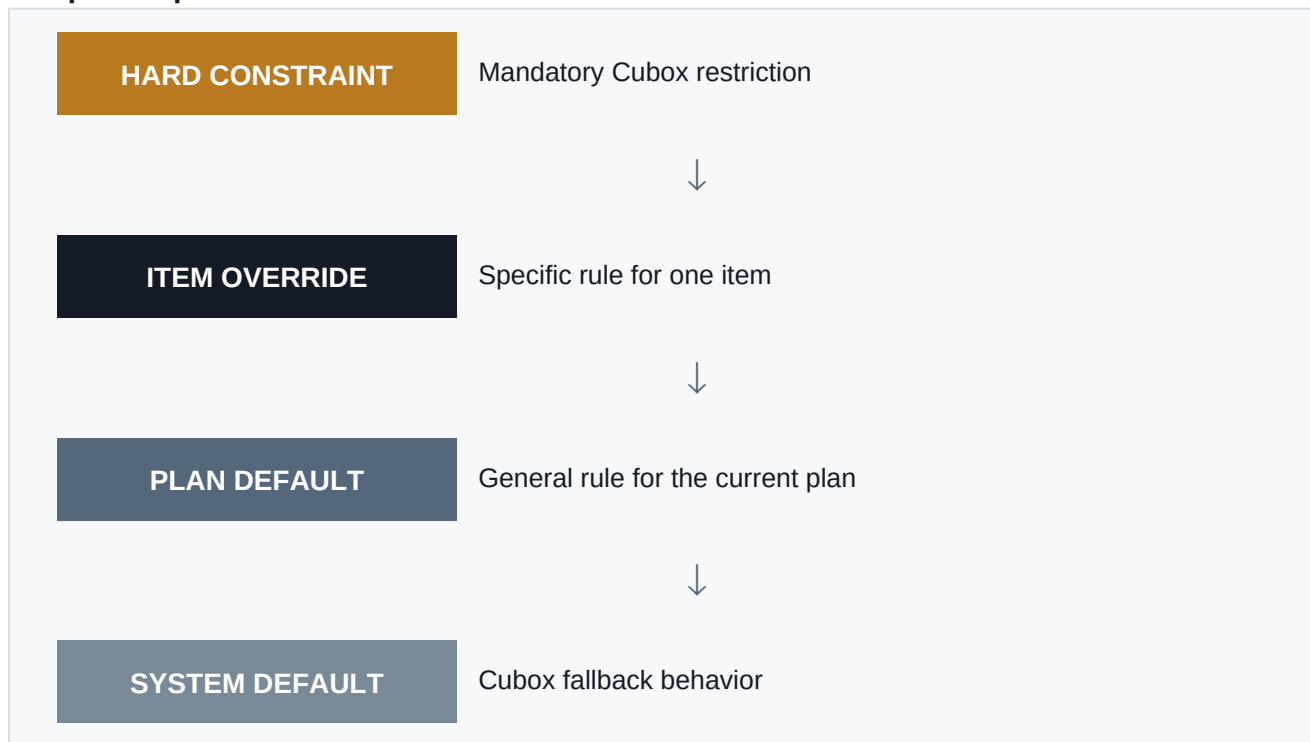
	Loose Boxes	Palletized Load	Panels & Fragile	Custom Load	Build Pallets
1 fila =	1 caja	1 pallet completo	1 panel/vidrio	1 forma libre	No implementado — agrupará cajas sueltas en pallets
Height significa	Alto real de la caja	Alto total cargado	Cara que nunca es base	Definido por el usuario	
Orientation	FREE/UPRIGHT/FIXED	UPRIGHT/FIXED	Panel Edge Only	FREE/UPRIGHT/FIXED	
Trazabilidad interna	N/A	Ninguna	N/A	N/A	
Ejemplo típico	Caja 300×200×150	Pallet 1200×1000×1650	Vidrio templado 6mm	Máquina/bulto irregular	
Estado	Activo	Activo	Activo	Activo	

07 Handling Rules — Rule Priority

Cuando más de una regla podría aplicar al mismo ítem (una Handling Rule del plan, un valor puesto en Excel, o una restricción propia de CUBOX), CUBOX **no las combina ni promedia**: sigue una jerarquía estricta de 4 niveles y usa la primera que aplique, de arriba hacia abajo.

“Cubox uses the highest-priority applicable rule.”

Jerarquía de prioridad



“Cubox evaluates the hierarchy from top to bottom and uses the first applicable rule.”

1. Hard Constraint

Una restricción **obligatoria** de CUBOX que no puede debilitarse desde Excel, la interfaz o una llamada a la API. Ningún Item Override ni Plan Default puede pisarla.

EJEMPLO

Panels & Fragile → **PANEL_EDGE_ONLY**. Un panel no puede pasar a una orientación plana/libre no soportada, aunque otra regla lo pida explícitamente.

“Hard Constraints are mandatory safety or operational restrictions defined by Cubox. They always take priority over user-defined settings.”

2. Item Override

Una regla asignada explícitamente a **un** ítem específico. Un valor explícito importado desde Excel se trata normalmente como un Item Override.

NOTA

Una celda de Excel en blanco **no es** un override. Significa que el ítem debe heredar (**Inherited**) el Plan Default o, si tampoco hay Plan Default, el System Default.

Ejemplo — Plan Default Stackable = Yes:

Item	Excel Value	Effective	Rule Source
P001	(blank)	Yes	Inherited
P002	No	No	Item Override
P003	(blank)	Yes	Inherited

3. Plan Default

La regla general de Handling Rules elegida para el Load Plan actual — normalmente viene del Wizard → sección Handling Rules. Ejemplo: *Default Stackable = Yes, Default Max Stack Weight = 500 kg.*

Estos defaults aplican a todos los items que no tengan un Item Override explícito. **Cambiar un Plan Default no debe borrar un Item Override existente.**

4. System Default

El comportamiento de respaldo integrado de CUBOX, usado solo cuando no aplica ningún Hard Constraint, no hay Item Override, y no hay Plan Default configurado.

NOTA

“System Defaults ensure Cubox always has a valid behavior even when the user has not explicitly configured a rule.”

Excel no es un nivel de prioridad aparte

Excel es un **método de entrada de datos**, no un nivel de la jerarquía. Un valor explícito en Excel se convierte en un Item Override; una celda vacía simplemente hereda el Plan Default o el System Default.

NOTA

“Excel does not override Cubox safety restrictions. Values entered in Excel are treated as item-specific overrides, but mandatory Hard Constraints still take priority.”

Ejemplo completo — Palletized Load

Plan Default: *Stackable = Yes*. Items P001–P004 en Excel:

Item	Excel Cell	Rule Source	Effective (Default = Yes)	Effective (Default = No)
P001	(blank)	Inherited	Yes	No
P002	No	Item Override	No	No
P003	(blank)	Inherited	Yes	No
P004	Yes	Item Override	Yes	Yes

La primera columna de resultados corresponde al Plan Default original (*Stackable = Yes*). Si luego el usuario cambia el Plan Default a *Stackable = No*, los items sin override (P001, P003) pasan a No — pero P002 y P004 **mantienen** su Item Override tal cual estaba, sin importar hacia qué lado haya cambiado el default.

CONFIRMA DO

“This demonstrates that Item Overrides are not destroyed when the Plan Default changes.”

Ejemplo — Panels & Fragile

Rule Level	Value (attempted)
Hard Constraint	PANEL_EDGE_ONLY
Item Override	Free Orientation
Plan Default	Free Orientation
Effective Result	PANEL_EDGE_ONLY

CONFIRMA
DO

Aunque el Item Override y el Plan Default piden Free Orientation, el resultado efectivo sigue siendo PANEL_EDGE_ONLY. *“The Hard Constraint always wins.”*

Terminología

- **Hard Constraint** — restricción obligatoria de CUBOX, nunca se puede debilitar.
- **Item Override** — regla específica de un item (normalmente un valor explícito en Excel).
- **Plan Default** — regla general del Load Plan actual (Wizard → Handling Rules).
- **System Default** — comportamiento de respaldo integrado de CUBOX.
- **Inherited** — un item sin override toma el Plan Default o, si no hay, el System Default.

08 Excel Import — Quick Reference

Al importar un Excel, cada celda de Handling Rules se resuelve con la misma jerarquía de la sección 07 (Handling Rules — Rule Priority). Resumen rápido:

- **Celda en blanco** → Inherit (toma el Plan Default o el System Default).
- **Valor explícito** → Item Override (aplica solo a ese item).
- **Hard Constraint** → siempre tiene prioridad, sin importar lo que diga el Excel.

NOTA

“Excel does not override Cubox safety restrictions. Values entered in Excel are treated as item-specific overrides, but mandatory Hard Constraints still take priority.”

Para la explicación completa de la jerarquía (Hard Constraint → Item Override → Plan Default → System Default) y ejemplos detallados, ver sección 07 — Handling Rules — Rule Priority.